



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N°7_Systèmes

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

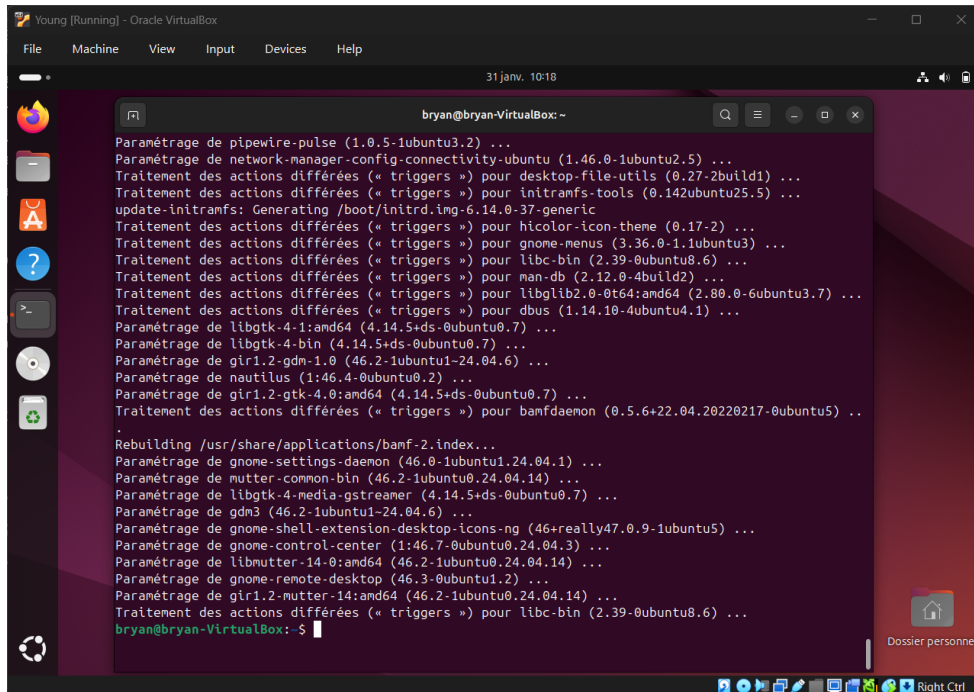
31 janvier 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Installer et configurer un serveur Web Apache sous Ubuntu
2. Déployer un site web statique (HTML/CSS/JS)
3. Créer et activer un VirtualHost Apache

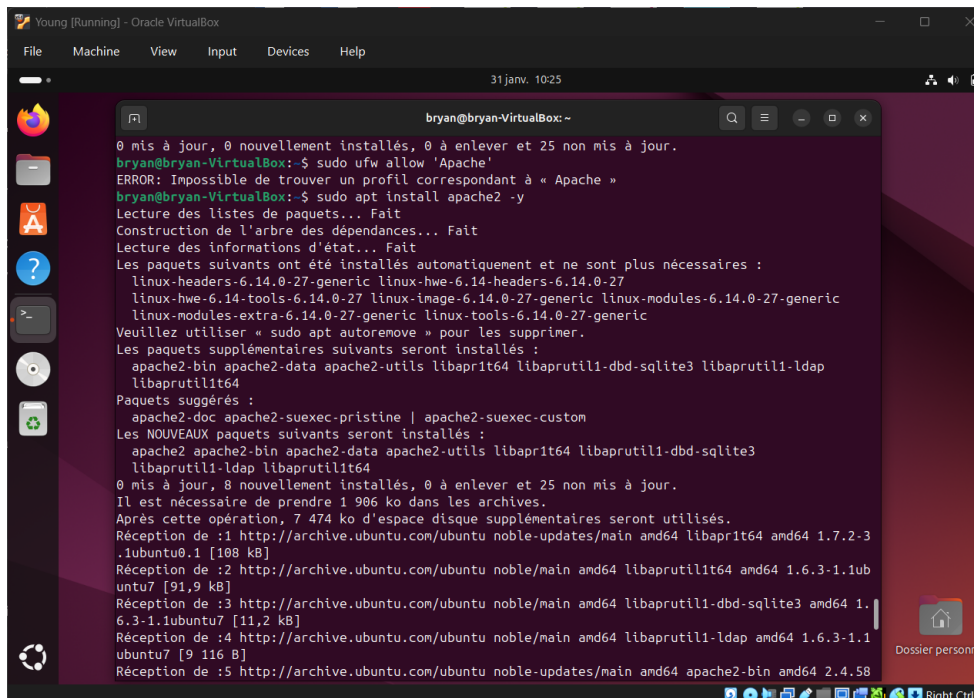
1.) Déploiement d'un Serveur Web et Hébergement d'un Site Statique

➤ Mise à jour des paquets



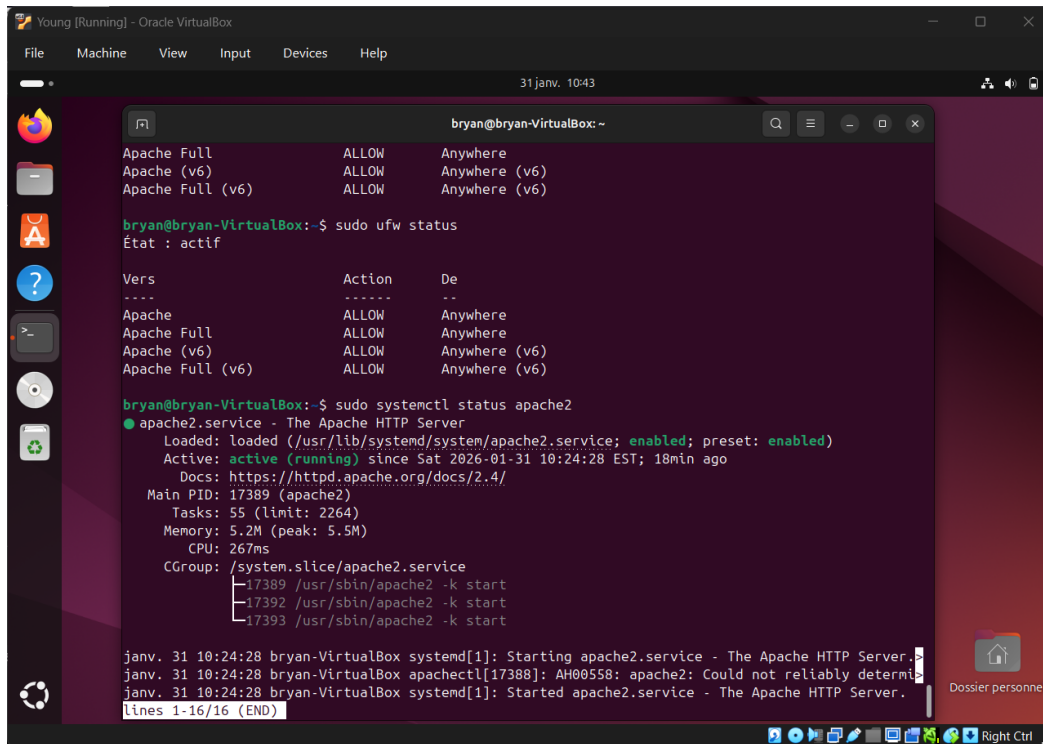
```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt update
Paramétrage de pipewire-pulse (1.0.5-1ubuntu3.2) ...
Paramétrage de network-manager-config-connectivity-ubuntu (1.46.0-1ubuntu2.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142ubuntu25.5) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libgl1-0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Paramétrage de libgtk-4-1:amd64 (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libgtk-4-bin (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Paramétrage de gir1.2-gdm-1.0 (46.2-1ubuntu1-24.04.6) ...
Paramétrage de nautilus (1:46.4-0ubuntu0.2) ...
Paramétrage de gir1.2-gtk-4.0:amd64 (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour bamfdaemon (0.5.6+22.04.20220217-0ubuntu5) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Paramétrage de gnome-settings-daemon (46.0-1ubuntu1.24.04.1) ...
Paramétrage de mutter-common-bin (46.2-1ubuntu0.24.04.14) ...
Paramétrage de libgtk-4-media-gstreamer (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Paramétrage de gdm3 (46.2-1ubuntu1-24.04.6) ...
Paramétrage de gnome-shell-extension-desktop-icons-ng (46+really47.0.9-1ubuntu5) ...
Paramétrage de gnome-control-center (1:46.7-0ubuntu0.24.04.3) ...
Paramétrage de libmutter-14-0:amd64 (46.2-1ubuntu0.24.04.14) ...
Paramétrage de gnome-remote-desktop (46.3-0ubuntu1.2) ...
Paramétrage de gir1.2-mutter-14:amd64 (46.2-1ubuntu0.24.04.14) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

➤ Installation du serveur Apache



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Apache'
ERROR: Impossible de trouver un profil correspondant à « Apache »
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-6.14.0-27-generic linux-hwe-6.14-headers-6.14.0-27
  linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-27 linux-image-6.14.0-27-generic linux-modules-6.14.0-27-generic
  linux-modules-extra-6.14.0-27-generic linux-tools-6.14.0-27-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libaprutil1t64
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 906 ko dans les archives.
Après cette opération, 7 474 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3
.1ubuntu0.1 [108 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ub
untu7 [91,9 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.
6.3-1.1ubuntu7 [11,2 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1
ubuntu7 [9 116 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58
```

➤ Vérifications du service :



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with the following output:

```
Apache Full          ALLOW      Anywhere
Apache (v6)          ALLOW      Anywhere (v6)
Apache Full (v6)     ALLOW      Anywhere (v6)

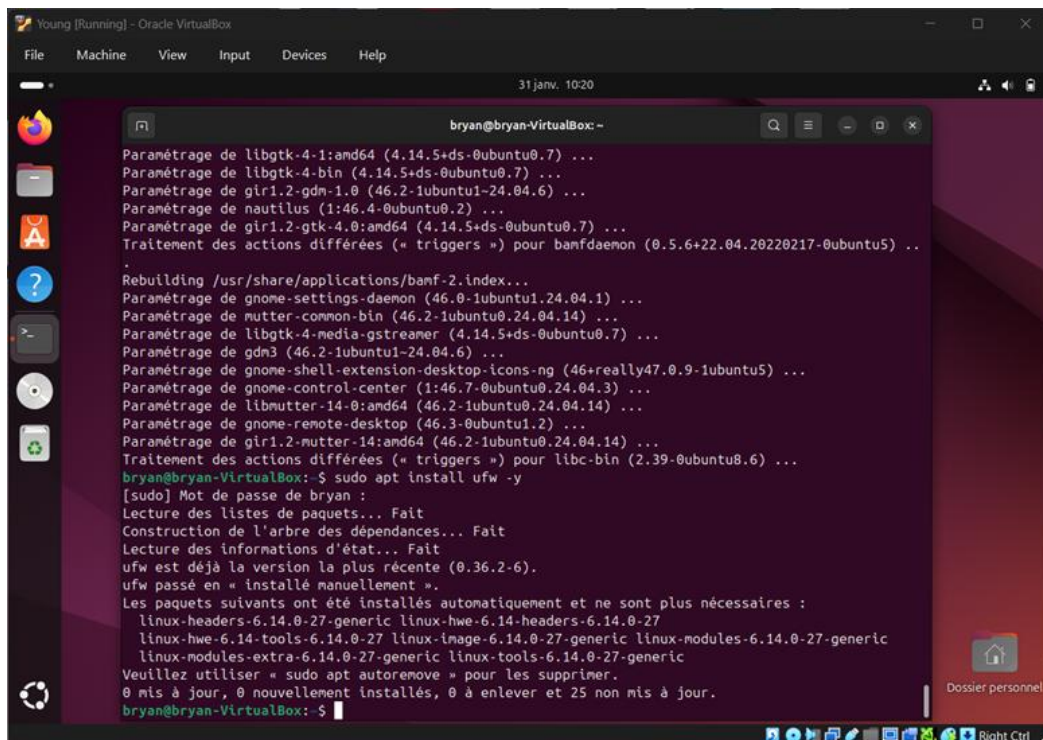
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers          Action      De
----          -
Apache        ALLOW      Anywhere
Apache Full   ALLOW      Anywhere
Apache (v6)   ALLOW      Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW      Anywhere (v6)

bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-01-31 10:24:28 EST; 18min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 17389 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2264)
     Memory: 5.2M (peak: 5.5M)
        CPU: 267ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─17389 /usr/sbin/apache2 -k start
              17392 /usr/sbin/apache2 -k start
              17393 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server.
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox apachectl[17388]: AH00558: apache2: Could not reliably determine
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

➤ Installation et configuration du pare-feu



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with the following output:

```
Paramétrage de libgtk-4-1:amd64 (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Paramétrage de libgtk-4-bin (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Paramétrage de gir1.2-gdm-1.0 (46.2-1ubuntu1-24.04.6) ...
Paramétrage de nautilus (1:46.4-0ubuntu0.2) ...
Paramétrage de gir1.2-gtk-4.0:amd64 (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour bamfdaemon (0.5.6+22.04.20220217-0ubuntu5) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Paramétrage de gnome-settings-daemon (46.0-1ubuntu1-24.04.1) ...
Paramétrage de mutter-common-bin (46.2-1ubuntu0.24.04.14) ...
Paramétrage de libgtk-4-media-gstreamer (4.14.5+ds-0ubuntu0.7) ...
Paramétrage de gdm3 (46.2-1ubuntu1-24.04.6) ...
Paramétrage de gnome-shell-extension-desktop-icons-ng (46+really47.0.9-1ubuntu5) ...
Paramétrage de gnome-control-center (1:46.7-0ubuntu0.24.04.3) ...
Paramétrage de libmutter-14-0:amd64 (46.2-1ubuntu0.24.04.14) ...
Paramétrage de gnome-remote-desktop (46.3-0ubuntu1.2) ...
Paramétrage de gir1.2-mutter-14:amd64 (46.2-1ubuntu0.24.04.14) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw -y
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-6.14.0-27-generic linux-hwe-6.14-headers-6.14.0-27
  linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-27 linux-image-6.14.0-27-generic linux-modules-6.14.0-27-generic
  linux-modules-extra-6.14.0-27-generic linux-tools-6.14.0-27-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
31 janv. 10:29

bryan@bryan-VirtualBox:~$
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Appache'
ERROR: Impossible de trouver un profil correspondant à « Appache »
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Apache'
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers          Action      De
----          -
Apache        ALLOW      Anywhere
Apache Full   ALLOW      Anywhere
Apache (v6)   ALLOW      Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW      Anywhere (v6)

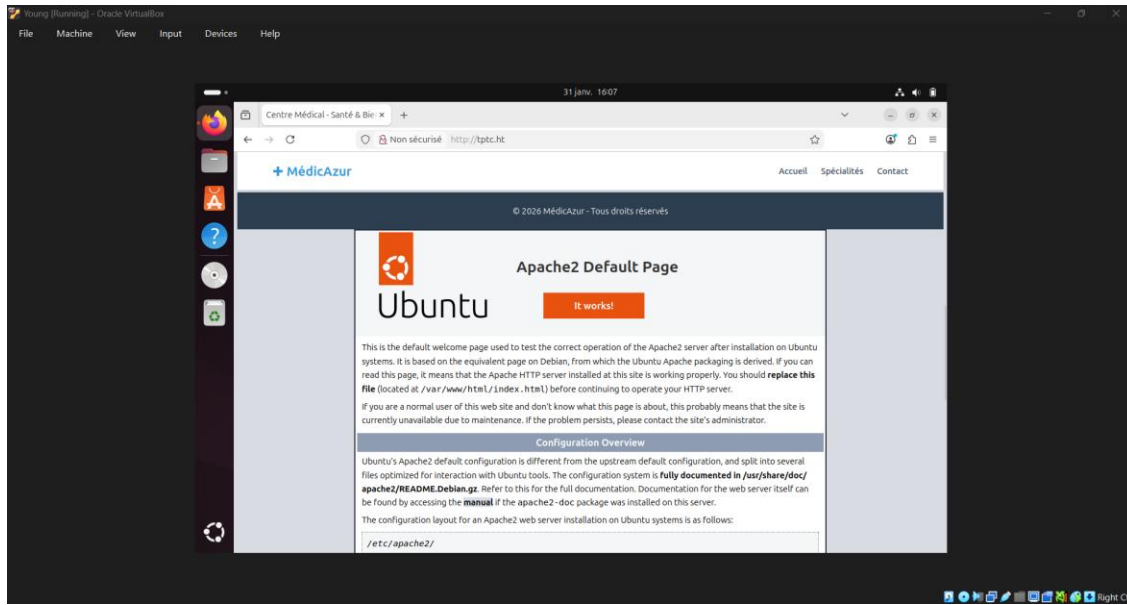
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

➤ Test dans le navigateur :

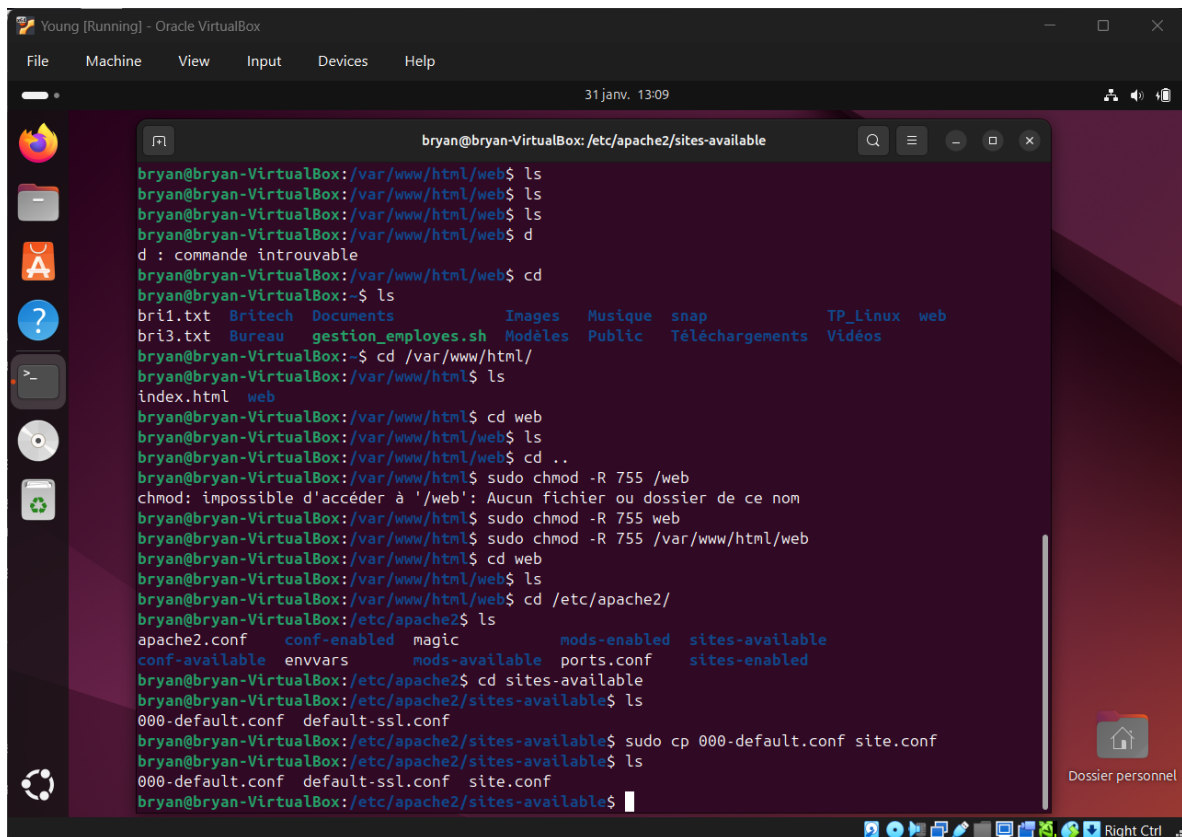
```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
31 janv. 10:45

bryan@bryan-VirtualBox:~$
Memory: 5.2M (peak: 5.5M)
CPU: 267ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─17389 /usr/sbin/apache2 -k start
├─17392 /usr/sbin/apache2 -k start
└─17393 /usr/sbin/apache2 -k start

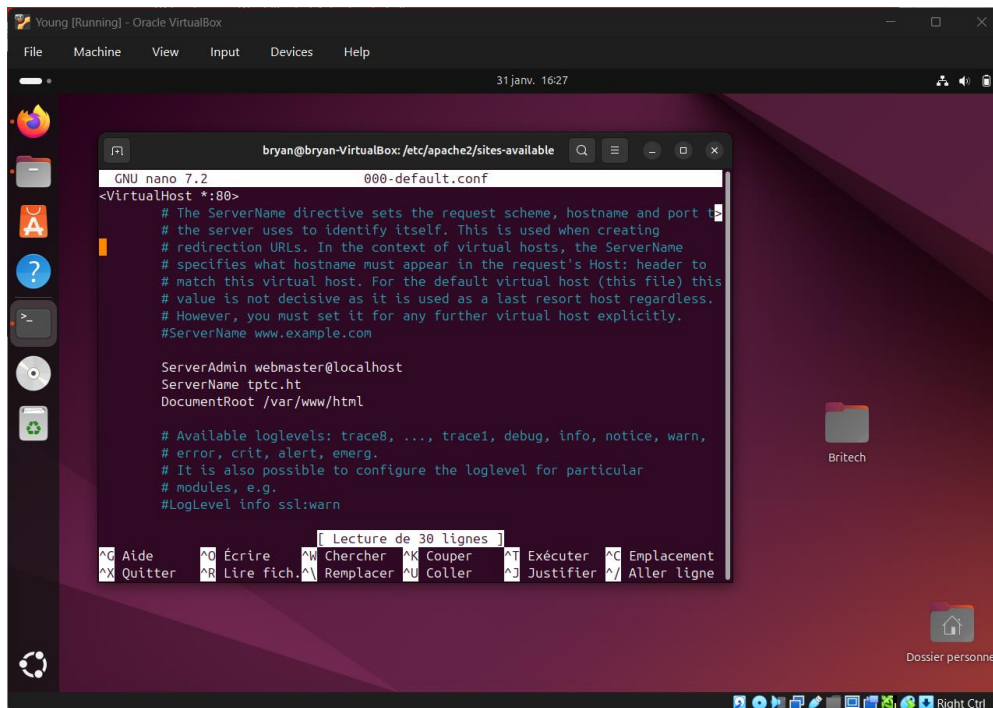
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server.
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox apachectl[17388]: AH00558: apache2: Could not reliably determine
janv. 31 10:24:28 bryan-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
[1]+ Arrêté
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
bryan@bryan-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1
    000
    link/ether 08:00:27:ed:80:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84706sec preferred_lft 84706sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1
    000
    link/ether 08:00:27:8c:b1:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 406sec preferred_lft 406sec
    inet6 fe80::7704:3464:b07e:bee3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```



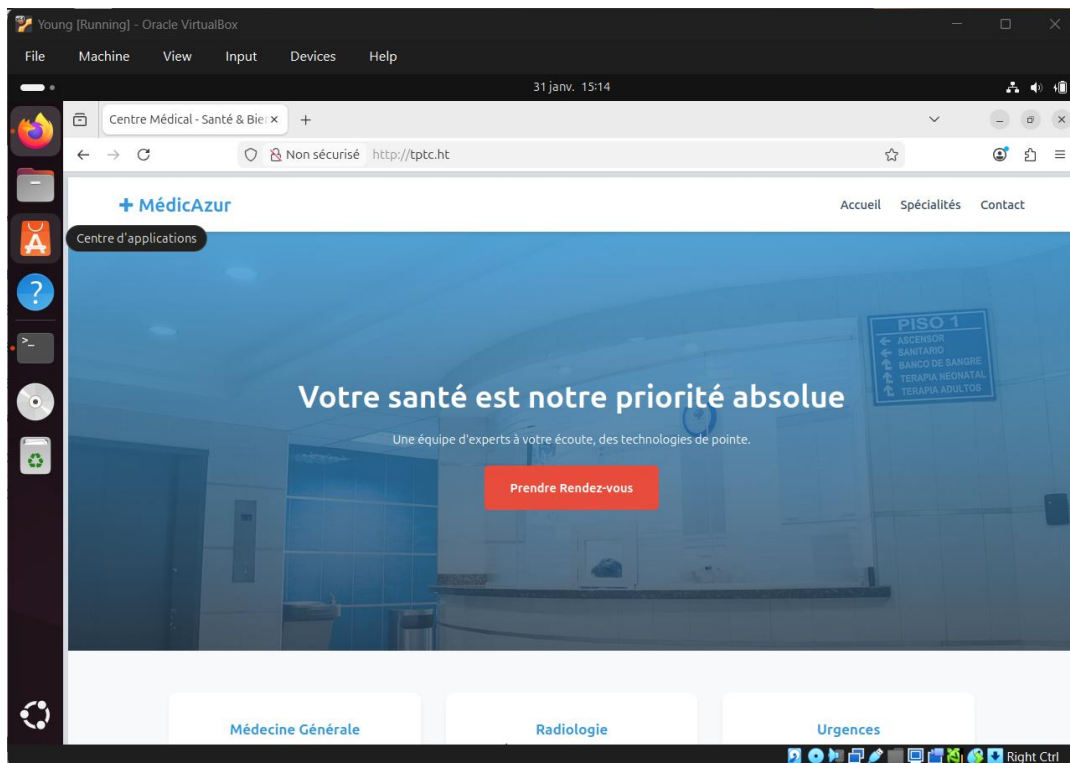
- **Déploiement de mon site web statique web ==> (tpc.ht) :**
1. Attribution des permissions (chmod....)
 2. Accès aux différentes pages du serveur Apache

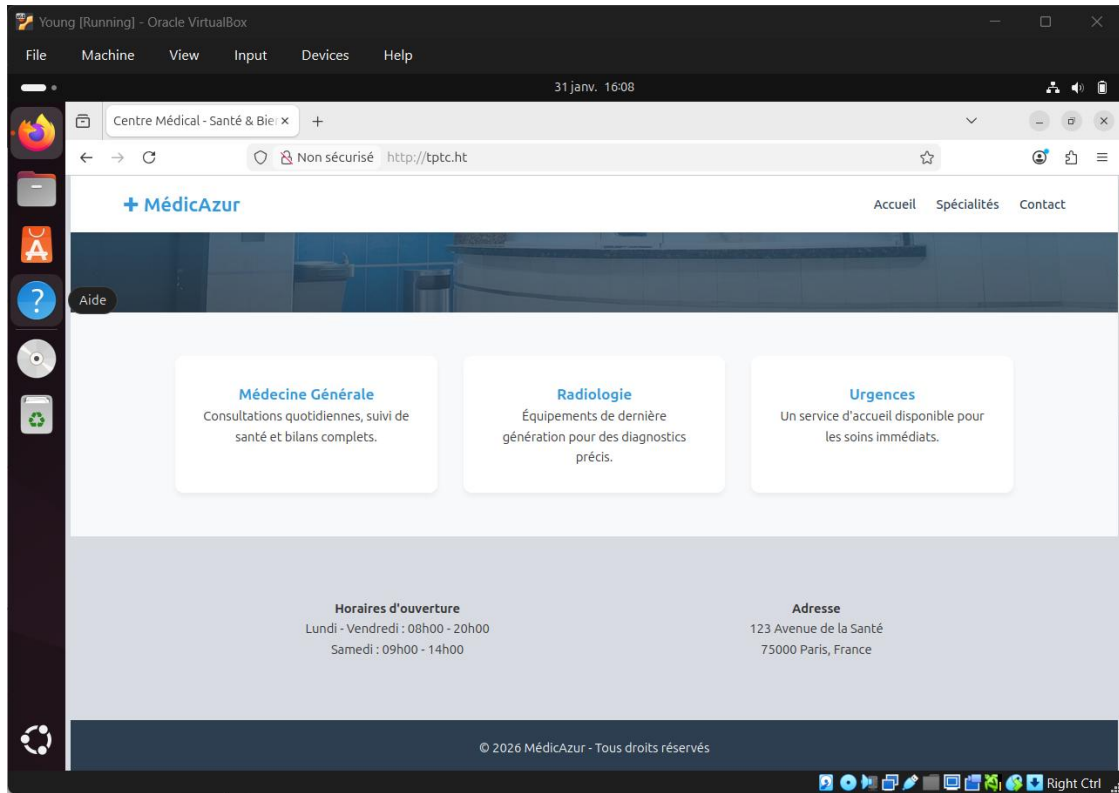


➤ Modification du chemin d'accès :

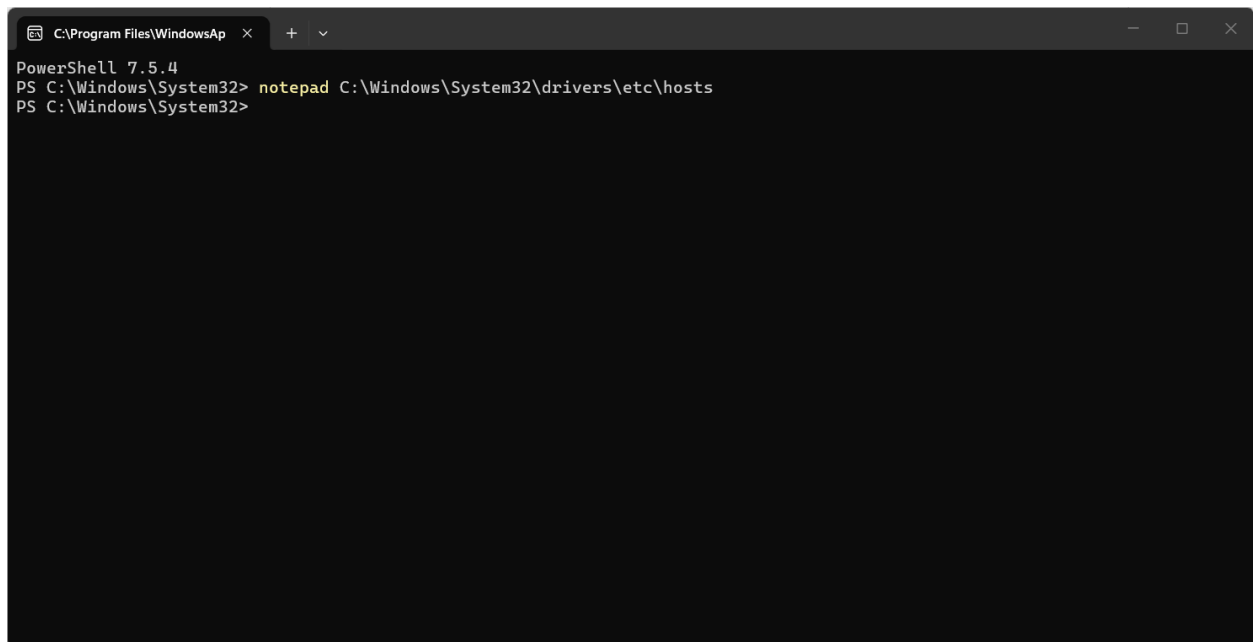


➤ Hébergement réussi du site web :





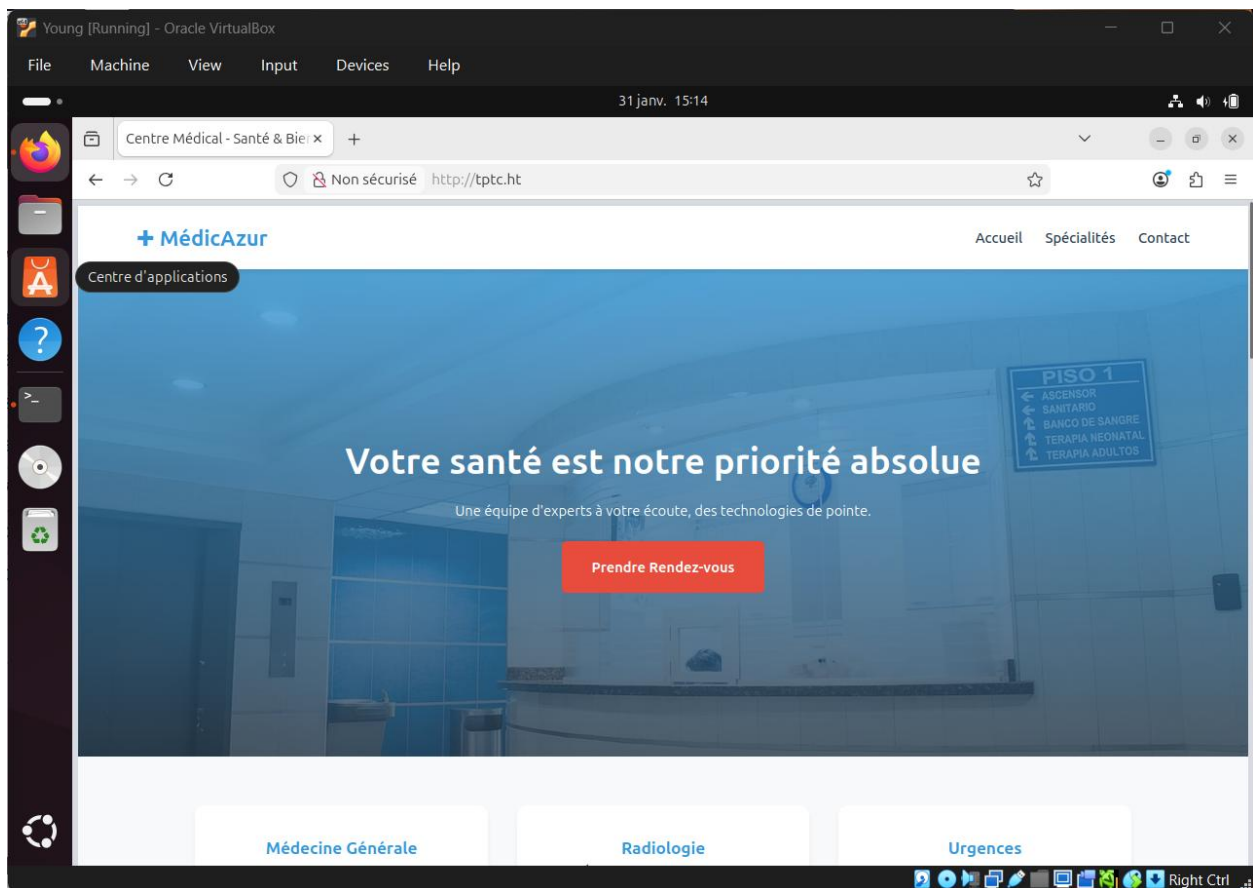
✓ **Test dans Powershell :**



```
contacts.txt  New Text Document.txt  hosts
File Edit View H1  B I  A
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# 192.168.56.102 tptc.ht
# ::1 localhost

Ln 1, Col 1  139 characters  Plain text  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

Le site :



Conclusion

Ce TD m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans l'hébergement du site web. J'ai pu me rafraichir la mémoire en utilisant les commandes de configuration (chmod).